语音助手演示脚本（测试用例版）

版本 v1.0 | 2026-11-09 | voice_assistant

用法：按「演示脚本」表从上到下说；每一步判据见「逐步验收细则」；第 4 步打断展开见「打断专项」。

0 演示前准备

- 启动：双击 voice_assistant\启动语音助手.bat（或 C:\va-venv\Scripts\python.exe assistant.py --no-hotkey）
- 先杀残留进程：powershell "Get-Process python | Stop-Process -Force"（否则麦克风被占，表现为唤不醒）
- 音量 100%、不要静音：C:\va-venv\Scripts\python.exe tools\fix_volume.py（或手动调系统音量）
- 确认日志首行出现「[唤醒] KWS 本地模型: 可用」「[识别] 云端 MiMo 主力；本地双遍: 可用」
- 演示环境安静、离麦克风 30–50 cm；等「我在」播完再说话（唤醒应答约 1 s 内不监听插话）

1 演示脚本（按这个顺序说）

顺序	你说	展示点	通过标准
1	「你好小助手」→「现在几点了」	本地 KWS 唤醒 + 端侧识别 + 秒回	唤醒应答 ≤1.35 s；识别日志 local:sensevoice；回复时间与系统时间一致；不联网也能跑
2	接着说「把音量调到三十」→「静音」	一次唤醒多轮，不用重复说唤醒词	后续指令不再要求唤醒词（最多 6 轮）；日志 [动作] volume_set 30；静音生效（演示完记得恢复音量）
3	「打开记事本，然后调大音量」	一句话多指令、按序执行、合并汇报	记事本 2.5 s 内真实打开（进程校验）；音量上调；回复两件事合并成一句；日志 [动作] 两条
4	问「讲个笑话」，念到一半插话「停一下，现在几点了」	打断 + 防误打断确认 + 接住被打断的话	0.6 s 内停播；日志「[打断] 确认在说话，停止播报」；预录 ≥1.2 s，整句完整识别；回复时间；不重新唤醒
5	断网或 VOICE_OFFLINE=1 跑文字模式	端侧优先：KWS/识别/规则都在本地，云端只兜底	唤醒、识别、指令全部本地完成；文字模式 time/volume_up/exit 正常；不报云端错误
6	「关机」→ 二次确认 → 说「取消」	危险操作白名单 + 二次确认	先询问确认；说「取消」后不关机；说「确认」才进入 20 s 倒计时（可用 shutdown /a 撤销）
7	「讲个笑话」「今天天气怎么样」	云端 LLM 闲聊（车机式问答）	回复自然、1–2 句；云端不可用时降级为本地，不崩溃、不静默

2 逐步验收细则

第 1 步 唤醒 + 时间（本地 KWS + 端侧识别）

前置条件：助手已启动，音量 100%，日志显示 KWS/双遍可用

操作：

· 说「你好小助手」

· 听到「我在」后说「现在几点了」

通过标准：

· 唤醒 1.0–1.4 s 内应答；时间回复正确

· 日志出现「唤醒词命中」「指令(..., local:sensevoice)」「[动作] time」

证据/自动化：tools/test_wake2.py；tools/demo_e2e.py 第 0–2 步

第 2 步 一次唤醒多轮

前置条件：已完成第 1 步，仍在会话中（未回 IDLE）

操作：

· 直接说「把音量调到三十」

· 直接说「静音」

通过标准：

· 不再要求唤醒词；音量读回 30；静音后提示后续可能听不见

· 日志两条 [动作]，无「[唤醒]」重复行

证据/自动化：tools/test_wake2.py（多轮）；tools/test_actions_real.py（音量读回）

第 3 步 一句话多指令

前置条件：系统音量非 60；记事本未运行

操作：

· 说「打开记事本，然后调大音量到 60」

· 2.5 s 后看任务管理器 / 进程列表

通过标准：

· notepad.exe 进程出现；音量变成 60；回复「已打开 记事本；音量已调到 60%」

· 日志「理解(复合)」两条 + 「[动作]」两条

证据/自动化：tools/test_compound_real.py；tools/demo_e2e.py 第 3 步

第 4 步 中途打断（重点）

前置条件：会话中；音量 100%；环境安静

操作：

· 说「讲个笑话」，听到播报第一个字后约 0.5 s

· 清晰说「停一下，现在几点了」

· 说完保持安静，听下一句回复

通过标准：

· 播报 0.6 s 内停止；日志「[打断] 确认在说话，停止播报（rms=… ratio=…）」

· 预录 ≥1.2 s（1.2 s 回捞 + 0.55 s 确认 + 0.45 s 补录），「停一下，现在几点了」完整识别

· 回复「现在是 X 点 X 分」，不重新唤醒；状态 SPEAKING→INTERRUPTED→LISTENING→THINKING→SPEAKING

证据/自动化：tools/test_barge.py（假麦/预录）；tools/test_barge_ux.py（合成场景）；tools/demo_e2e.py 第 4 步

第 5 步 端侧优先 / 断网可用

前置条件：断网，或设 VOICE_OFFLINE=1

操作：

· 重新启动助手

· 说「你好小助手」→「现在几点了」→「打开记事本」

通过标准：

· 启动日志提示云端不可用（或离线模式）；唤醒/识别/动作正常

· 播报走本地 SAPI/System.Speech；无网络报错弹窗

证据/自动化：tools/test_tts_local.py；文字模式脚本；C05/F02 用例

第 6 步 危险操作二次确认

前置条件：先在终端确认 shutdown /a 可用

操作：

· 说「关机」→ 听确认提示 → 说「取消」

· 再说「关机」→「确认」→ 20 s 内执行 shutdown /a

通过标准：

· 说「取消」后不关机；说「确认」后进入倒计时，可用 shutdown /a 撤销

· 日志出现确认分支与取消/执行结果

证据/自动化：手工；危险动作白名单在 config.DANGEROUS

第 7 步　云端 LLM 闲聊

前置条件：网络正常、MiMo key 可用

操作：

· 说「讲个笑话」

· 说「今天天气怎么样」

通过标准：

· 回复自然、口语化、1–2 句；不输出 Markdown/工具调用语法

· 日志走 LLM 路径（理解→chat）或云端重听

证据/自动化：tools/demo_e2e.py 第 5–6 步；手工

3 打断专项（第 4 步展开）

编号	场景	操作	通过标准	最近结果
B1	播报中插一句话新指令	播「讲个笑话」0.5 s 后说「现在几点了」	0.6 s 内停播；下一句完整识别；回时间；不重新唤醒	PASS（真机 +0.21 s，预录 2.20 s）
B2	插话音量偏小	播报中用约一半音量说「停一下」	仍触发打断（rms>0.02 连续 3 帧或 rms>0.05 两帧）	PASS（user_rms 0.05/0.12 两档）
B3	只有环境噪声	播 10 s 以上，期间放电视/键盘声、无人说话	0 次打断，播报完整结束	PASS（12.10 s 播报 0 误打断）
B4	自身播报尾音/回声	播报 12 s 长句，无人说话	0 次误打断（settle 0.30 s + 确认 + AEC）	PASS（11.42–12.10 s 0 误打断）
B5	打断后第一句不丢头	播报中说「停一下，现在几点了」	预录 ≥1.2 s；整句完整识别；回复时间	PASS（预录 2.05–2.20 s）
B6	长播报中途打断	长笑话播到 2 s 时说「停一下」	立即停；不播完剩余；进入 LISTENING	PASS（demo 11/11）
B7	连续两次打断	播报 A 中插话→回答 B→B 播报中再插话	第二次仍能停；状态机不卡死	待补（手工）
B8	打断后不说话	打断后静音 7 s	6 s 后「好，先这样」，回 IDLE	待补（手工）

4 演示翻车时的备用路径

打断没触发：离麦克风近一点（30 cm）、提高音量重说；看日志是否有「[打断]」行；确认系统音量 100% 未静音

唤醒没反应：先 kill 残留 python；确认日志「KWS 可用」；说慢一点、等「我在」播完再说

识别成别的句子：本机外放回放会失真（扬声器→麦弱），改用真人对着麦克风说；或看日志是否 local:sensevoice 与云端重听

云端挂了：切 VOICE_OFFLINE=1 跑第 5 步；本地双遍 + SAPI 可完整走完 1/2/3/6 步

演示中途静音了听不见：说「取消静音」或跑 tools/fix_volume.py 恢复音量

5 已知限制

- 第 4 步打断是「语音活动 + 能量确认」两段式：真人插话 0.6 s 内停；连续两次打断（B7）尚未自动化。
- 第 5 步断网：KWS/端侧双遍/Vosk/SAPI 均本地；LLM 闲聊依赖云端，断网时闲聊降级为固定回复。
- 第 6 步关机测试会真关机：务必用 20 s 延迟 + shutdown /a，或改在虚拟机验证。
- 演示回放脚本（demo_e2e.py）用扬声器播合成语音，本机扬声器→麦克风路径弱，需音量 100 + 3 倍增益；真人演示不受此限。

6 详细用例

完整 68 条测试用例（音频前端、唤醒、识别、指令、播报、系统动作、端到端、鲁棒性）见 docs/语音助手_测试用例.md。